OPS TD2 – Variables aléatoires discrètes

Yiye Jiang

Feuille d'exercices

1 Variable aléatoire - transport de probabilité

1.1 Exercice - Indemnisation des incidents d'un réseau de télécommunications

Un opérateur de télécommunications analyse les 200 dossiers d'incidents clôturés au cours d'une période. Les dossiers se répartissent ainsi :

Zone	Incident mineur	Incident majeur
Urbaine	80	20
Rurale	40	60

On suppose qu'un dossier est sélectionné **uniformément parmi les 200 dossiers**.

L'opérateur applique la politique d'indemnisation suivante :

Situation	Indemnisation
Zone urbaine, incident mineur	0 €
Zone urbaine, incident majeur	30 €
Zone rurale, incident mineur	15 €
Zone rurale, incident majeur	30 €

1. **Modéliser l'expérience.** Proposer un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ permettant de modéliser le profil possible d'un dossier.

2. **Étudier les indemnisations.** L'opérateur souhaite connaître les différents montants susceptibles d'être versés, ainsi que leurs probabilités.

   Construire une application X adaptée : préciser son domaine, son espace mesurable d'arrivée, et déterminer sa fonction de masse.

3. **Organiser les contrôles.** Tout dossier donnant lieu à une indemnisation strictement positive doit être soumis à une vérification supplémentaire.

   À partir du seul montant d'indemnisation, définir une application indiquant si le dossier doit faire l'objet d'une vérification supplémentaire, et déterminer la fonction de masse de la variable correspondante. Quelle proportion des dossiers doit être contrôlée ?

4. **Identifier les limites de l'information.** Parmi les dossiers indemnisés à hauteur de 30 €, quelle est la proportion de dossiers provenant de la zone rurale ?

   La seule fonction de masse du montant d'indemnisation permet-elle de retrouver cette proportion ? Justifier.

1.2 Exercice - Dimensionnement d'une station-relais

Une entreprise exploite une station-relais de télécommunications dans une zone isolée. En cas de coupure du réseau électrique, la station doit continuer à fonctionner grâce à des batteries de secours.

On suppose que la puissance consommée reste constante pendant chaque coupure. L'**énergie nécessaire (en kWh)** est alors égale au produit de la **puissance consommée (en kW)** par la **durée de la coupure (en heures)** :

$$\text{Énergie (kWh)} = \text{Puissance (kW)} \times \text{Durée (h)}.$$

Afin d'anticiper les besoins énergétiques de la station, l'entreprise dispose de données relatives à 200 coupures électriques historiques, observées sur des sites comparables.

L'objectif est d'exploiter ces données pour prévoir les besoins futurs en énergie et d'aider l'entreprise à prendre une décision concernant le dimensionnement des batteries de secours.

Pour cette étude, on suppose que les fréquences observées dans les données historiques sont représentatives des situations futures.

Régime	**Puissance**	**30 min**	**60 min**	**90 min**
Normal	8 kW	50	40	20
Forte charge	16 kW	40	30	20

1. **Modéliser l'expérience.** Proposer un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\Omega)$ permettant de modéliser le profil possible d'une coupure électrique.

2. **Anticiper les besoins énergétiques.** Le responsable technique veut connaître les différentes quantités d'énergie nécessaires lors d'une coupure, ainsi que leurs probabilités. Construire une application X adaptée : préciser son domaine, son espace mesurable d'arrivée, et déterminer sa fonction de masse.

3. **Prévoir le stock de batteries.** Le fournisseur propose des **modules de batterie de capacité utile 6 kWh** chacun.

   À partir du seul besoin énergétique, proposer une règle donnant le *nombre nécessaire de modules* permettant de couvrir une coupure. Définir l'application correspondante sur l'espace d'arrivée de X et déterminer la fonction de masse du nombre de modules nécessaires.

4. **Choisir l'installation.** L'entreprise souhaite installer le plus petit nombre de modules qui couvre les besoins pendant au moins 90 % des coupures. Combien faut-il de modules ?

5. **Contrôler une affirmation.** Pour l'installation répondant à l'objectif de couverture de 90 %, calculer *d'abord* la probabilité que le besoin énergétique soit couvert *sachant que la station fonctionne en forte charge*.

   Un ingénieur affirme ensuite : « Si l'installation couvre 90 % des coupures, elle couvre nécessairement au moins 90 % de celles qui surviennent en période de forte charge. » Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier à partir du calcul précédent.

6. **Information conservée ou perdue.** Si l'on ne connaît que le nombre de modules nécessaires, peut-on reconstituer exactement le besoin énergétique, la durée de la coupure et le régime de fonctionnement ? Justifier.

7. **Application à un village de montagne.** La commune fictive de Mont-Roc souhaite équiper sa station-relais. Son programme de secours vise les coupures nécessitant une intervention sur la

ligne électrique de montagne : dans ce scénario, ce sont les **coupures d'au moins 60 minutes**. Les coupures plus courtes sont prises en charge par un dispositif distinct.

Parmi les coupures pertinentes pour Mont-Roc, déterminer les fonctions de masse du besoin énergétique et du nombre minimal de modules nécessaires. Conseiller le plus petit nombre de modules permettant de couvrir au moins 90 % de ces coupures.

2 Lois usuelles discrètes, couple et vecteur aléatoires

2.1 Exercice

Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Calculer, en fonction de λ,

$$\mathbb{P}(X = 1 \,|\, X \geq 1).$$

2.2 Exercice

La durée de vie d'un composant électronique est mesurée en nombre entier d'unités de temps. À chaque unité de temps, il tombe en panne avec une probabilité $p \in]0, 1[$, de sorte que sa durée de vie X suit une loi géométrique de paramètre p sur $\mathbb{N}^*$. Un second composant a une durée de vie Y, indépendante de X et de même loi. On pose

$$S = \min(X, Y), \qquad T = |X - Y|.$$

1. Quelle est la signification des variables S et T ?

2. Pour $s \geq 1$ et $t \geq 0$, calculer la fonction de masse jointe $\mathbb{P}(S = s, T = t)$, en distinguant $t = 0$ et $t \geq 1$.

3. En déduire les fonctions de masse de S et T. Identifier la loi usuelle suivie par S.

4. Les variables S et T sont-elles indépendantes ? Justifier.

2.3 Exercice

Le nombre N de clients présents dans un grand magasin pendant une journée suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Chaque client a une probabilité $p \in]0, 1[$ de subir un vol de portefeuille, indépendamment des autres clients. On modélise ces incidents par une suite $(X_i)_{i \geq 1}$ de variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p, indépendante de N : $X_i = 1$ si le i-ème client subit un vol. On note V le nombre de clients victimes d'un vol.

1. Exprimer V à l'aide de N et des variables X_i.

2. Déterminer la fonction de masse jointe du couple $(V, N - V)$. En déduire les fonctions de masse de V et de $N - V$. Ces deux variables sont-elles indépendantes ?

2.4 Exercice

Soit $X \sim \mathrm{Geo}(p)$, avec $0 < p < 1$. Montrer que pour tout entier $n_0 \geq 0$, la fonction de masse conditionnelle de $X - n_0$ sachant $X > n_0$ ne dépend pas de n_0. On dit que X est *sans mémoire*.

A retenir sans montrer : Réciproquement, une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ possédant cette propriété suit une loi géométrique.

2.5 Exercice

Une marque de chocolat place dans chaque tablette un morceau d'un puzzle composé de $n \geq 3$ morceaux distincts. Les morceaux découverts lors d'achats successifs sont indépendants, et chaque morceau a la probabilité $1/n$ de figurer dans une tablette. On note N le nombre total d'achats nécessaires pour réunir les n morceaux.

Le premier morceau distinct est obtenu dès le premier achat : $N_1 = 1$. Pour $i = 2, \ldots, n$, on appelle N_i le *nombre d'achats supplémentaires* nécessaires, après la découverte du $(i-1)$-ième morceau distinct, pour découvrir un i-ième morceau distinct. On note X_j le numéro du morceau présent dans la j-ième tablette.

1. Exprimer N en fonction de $N_1, \ldots, N_n$.

2. Pour $m \geq 1$, écrire l'événement $\{N_2 = m\}$ à l'aide des variables X_j.

3. En déduire la fonction de masse de N_2. Identifier une loi usuelle et son paramètre.

4. Pour $m_2, m_3 \geq 1$, décrire l'événement $\{N_2 = m_2, N_3 = m_3\}$ à l'aide des X_j, puis calculer sa probabilité. Les variables N_2 et N_3 sont-elles indépendantes ?

5. Expliquer intuitivement l'indépendance de ces temps d'attente N_i.

3 Exercice facultatif

3.1 Exercice

Soit $\Omega = \{(\omega_n)_{n\geq 1}\}$ un ensemble dénombrable, muni de la tribu $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$. Si $(p_n)_{n\geq 1}$ est une suite de pondération de $(\omega_n)_{n\geq 1}$ telle que

$$p_n \geq 0, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1,$$

montrer que l'application

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_n \in A} p_n, \qquad A \subseteq \mathcal{P}(\Omega),$$

définit une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

3.2 Exercice

Une équipe utilise un algorithme de recherche aléatoire pour trouver une configuration admissible dans un problème de simulation numérique.

Chaque essai produit une configuration qui est soit acceptée, soit rejetée. On suppose que les essais sont indépendants et que chacun a une probabilité $p = 1/4$ de produire une configuration admissible.

Les essais sont confiés successivement à trois unités de calcul A, B et C, selon un ordre cyclique :

$$\underbrace{A \longrightarrow B \longrightarrow C}_{\text{premier cycle}} \longrightarrow \underbrace{A \longrightarrow B \longrightarrow C}_{\text{deuxième cycle}} \longrightarrow \cdots$$

Après chaque échec, un nouvel essai est lancé sur l'unité suivante. L'algorithme s'arrête dès qu'une configuration admissible est obtenue.

On souhaite étudier la répartition des calculs entre les trois unités et déterminer les ressources nécessaires pour obtenir un résultat avec une probabilité suffisamment élevée.

1. **Modéliser l'expérience.** Proposer un univers $\Omega = \{(\omega_n)_{n\geq 1}\}$ permettant de représenter les différentes possibilités d'arrêt de l'algorithme et des pondérations $(p_n)_{n\geq 1}$ correspondant à ces possibilités, telle que

$$p_n \geq 0, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} p_n = 1,$$

En prenant $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, on définit la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ par l'application

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_n \in A} p_n, \qquad A \subseteq \mathcal{P}(\Omega).$$

2. **Identifier l'unité qui trouve la solution.** On souhaite connaître la probabilité que la première configuration admissible soit obtenue par chacune des unités A, B et C.

   Construire une application X adaptée : préciser ses espaces mesurables de départ et d'arrivée, et déterminer sa fonction de masse.

   Vérifier que la somme des probabilités obtenues est égale à 1.

3. **Prévoir le nombre de cycles de calcul.** Un cycle correspond à trois essais successifs, un sur chaque unité. Le dernier cycle peut être interrompu dès qu'un essai réussit.

   Définir une variable aléatoire Y donnant le nombre de cycles commencés avant l'arrêt de l'algorithme.

   Déterminer son ensemble de valeurs possibles et sa fonction de masse. Vérifier que la somme des masses vaut 1.

4. **Dimensionner les ressources de calcul.** Le responsable du projet souhaite fixer un nombre maximal de cycles permettant d'obtenir une configuration admissible avec une probabilité d'au moins 90 %.

   Quel est le plus petit nombre de cycles à prévoir ?

5. **Interpréter la répartition.** Un ingénieur affirme : « Les trois unités ayant des performances identiques, chacune obtient le premier succès avec une probabilité 1/3. » Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier.